

Numerische Methoden – Theorie- & Verständnisfragen (Blatt 02)

Alle Begriffe einmal abgefragt · Stil der Probeklausur („Erklären/Begründen/Nennen Sie“)

Name: _____

Datum: _____

Beantworten Sie jede Frage in eigenen Worten und vollständig in ganzen Sätzen. Wo gefordert: Definition exakt, Beispiel konkret, Begründung knapp. Nutzen Sie das Karo-Raster.

Aufgabe 1 – Grundlagen: Numerik, Diskretisierung, Fehlerarten 12 Punkte · leicht

(a) Wann braucht man *numerische* statt *analytischer* Verfahren? Nennen Sie zwei Gründe und je ein Beispiel.

(b) Was bedeutet *Diskretisierung*? Beschreiben Sie den Trade-off der Schrittweite h (sehr klein vs. sehr groß).

(c) Nennen und definieren Sie die drei *Fehlerarten* (Modell-, Abschneide-/Diskretisierungs-, Rundungsfehler) mit je einem Beispiel.

(d) Unterschied *absoluter* vs. *relativer* Fehler – wann ist welcher aussagekräftiger?

Aufgabe 2 – Zahldarstellung: Gleitkomma & Festkomma

13 Punkte · mittel

(a) Beschreiben Sie den Aufbau einer Gleitkommazahl $x = (-1)^s m 2^e$: Rolle von Vorzeichen, Mantisse, Exponent und Bias. Was heißt *normalisiert* (implizites führendes Bit)?

(b) Was ist das *Maschinenepsilon* konzeptuell? Warum gibt es eine kleinste relative Auflösung?

(c) Gleitkomma vs. Festkomma: je ein Vor- und ein Nachteil. In welcher Situation ist Festkomma sinnvoll?

(d) Was ist *Auslöschung* (catastrophic cancellation)? Warum ist sie gefährlich? Formen Sie $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ (für großes x) so um, dass die Auslöschung vermieden wird.



(e) Was bedeuten *Overflow* und *Underflow*?



12 Punkte · schwer

(d) Beschreiben Sie das *Sekantenverfahren*. Wodurch ersetzt es f' ? Geben Sie die Iterationsformel an, die Konvergenzordnung ($\approx 1,618$) sowie je einen Vor- und Nachteil gegenüber Newton.



Aufgabe 5 – Optimierung: lokal vs. global

14 Punkte · mittel

(a) Definieren Sie *lokales* und *globales* Minimum. Warum scheitern lokale Optimierer (z. B. Gradientenabstieg) an multimodalen Funktionen?

(b) Newton für Optimierung: Wie wird aus der Nullstellensuche von f' ein Optimierungsverfahren? Geben Sie die Iteration an und erklären Sie die Rolle von f'' .

(c) *Random Restarts*: Idee und Herleitung der Formel $P = 1 - (1 - p)^K$.

13 Punkte · mittel

13 Punkte · mittel

Aufgabe 7 – Integration & Interpolation

15 Punkte · schwer

(a) Newton-Cotes-Idee: Wie entstehen Trapez- und Simpson-Regel aus Interpolation? Was bedeutet *Exaktheitsgrad*?

(b) Warum integriert die Simpson-Regel Polynome bis Grad 3 exakt, obwohl sie nur eine Parabel anpasst?

(c) *Existenz/Eindeutigkeit*: Wie viele Stützpunkte legen ein Interpolationspolynom vom Grad $\leq n$ eindeutig fest? Begründen Sie kurz.

